고령자를 위한 생활정보 통합 모바일 애플리케이션

흩어진 생활정보를 한곳에서 쉽고 빠르게

Team | 동행

팀 소개

TEAM 동행

고령자를 위한 생활정보 통합 모바일 애플리케이션 개발

1

김민수

소프트웨어융합학과 | 2201402 | 3학년

서비스 총괄 기획 및 UI/UX 설계, 백엔드 개발 지원

2

동우혁

소프트웨어융합학과 | 2201404 | 3학년

프론트엔드·백엔드 개발 및 데이터베이스 구축

3

이동욱

소프트웨어융합학과 | 2201125 | 3학년

기능 테스트

기획·디자인 → 앱·서버 개발 → 데이터 연동·통합 테스트

프로젝트 기획 배경

정보 분산 문제

문화행사, 복지시설, 날씨 정보가 서로 다른 사이트에 흩어져 있습니다.

복잡한 UI

기존 서비스의 복잡한 인터페이스는 고령자가 사용하기 어렵습니다.

위치 기반 부족

현재 위치를 기준으로 필요한 정보를 빠르게 확인할 통합 서비스가 부족합니다.

접근성 문제

디지털 소외층인 고령자는 생활정보에 접근하는 데 어려움을 겪습니다.

고령자를 위한 통합 생활정보 서비스 목표

통합 정보 제공	간단한 사용성	위치 기반 서비스	편의 기능
문화행사, 복지정보, 날씨, 주변시설을 하나의 앱에서 제공합니다.	로그인 없이 즉시 사용하며 큰 글씨와 단순한 인터페이스를 제공합니다.	현재 위치를 기반으로 주변 행사와 시설을 검색합니다.	관심정보 저장, 알림, 길찾기, 전화 연결을 통합합니다.

하나의 앱에서 필요한 생활정보를 쉽고 빠르게 찾도록 하여 정보 접근성과 일상 편의를 높입니다.

전체 시스템 구성

프론트엔드	Flutter 모바일 앱이 사용자 화면을 구현합니다.
백엔드	Flask REST API 서버가 앱과 데이터를 연결합니다.
데이터베이스	MySQL에 행사 및 시설 데이터를 저장합니다.
외부 연동	서울시 공공데이터, 기상청 날씨 API, 네이버 지도 API를 활용합니다.
클라우드 배포	Render에 서버를 배포하고 Aiven에 클라우드 DB를 구성합니다.

개발 기술 및 환경

프론트엔드

Flutter(Dart)
사용자 화면 구현을 담당하는 프론트엔드 기술

백엔드

Flask(Python)
앱과 데이터를 연결하는 백엔드 기술

데이터베이스 및 배포

MySQL · Render · Aiven
데이터 저장과 클라우드 배포 운영

서버 구축 및 데이터 처리 과정

1

정기 데이터 확인

정해진 주기마다
서울시 공공데이터 API를
자동으로 조회합니다.

2

신규 데이터 수집

새롭게 등록된 행사 정보를
확인하고 필요한 항목을
추출합니다.

3

데이터 가공·저장

Python으로 데이터를 정리
하고
중복 및 행사 기간을 확인한
뒤
MySQL DB에 저장합니다.

4

앱 카드 자동 반영

Flask REST API가 DB 데이
터를
제공하고 Flutter 앱의
행사 목록에 카드로 표시합
니다.

5

종료 행사 자동 제외

행사 종료일이 지나면 목록
조회 시
자동으로 제외하여 참여 가
능한
행사 중심으로 제공합니다.

서울시 공공데이터 API → Python 수집·가공 → MySQL DB → Flask API → Flutter 앱

※ 종료된 행사는 DB에서 삭제하는 방식이 아니라, 행사 종료일 기준으로 앱 목록 조회 시 제외합니다.

홈 화면

위치 표시

현재 위치를 표시하고 검색창을 제공해 원하는 정보를 쉽게 찾습니다.

빠른 접근

문화행사, 프로그램, 복지정보, 날씨로 바로 이동할 수 있습니다.

날씨 요약

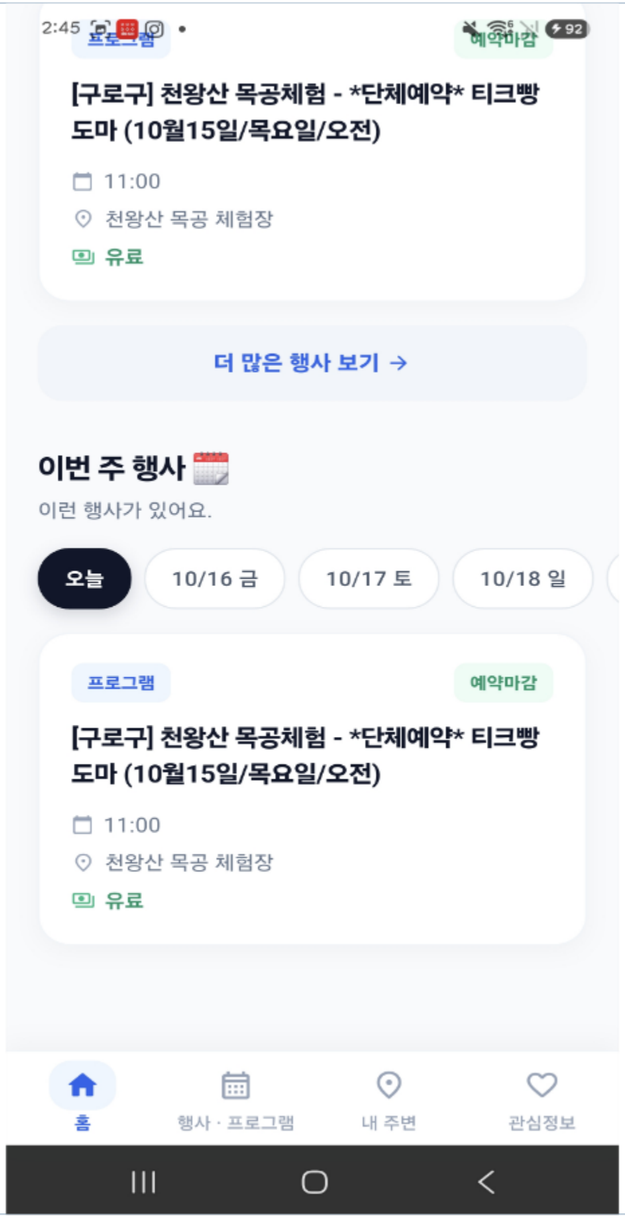
현재 날씨를 요약 카드로 보여주어 접속 즉시 확인할 수 있습니다.

활동 추천

오늘 참여 가능한 활동을 추천해 일상 속 참여를 돕습니다.

홈 화면


2:45
92
경기도 남양주시 진접읍
오늘은 어떤 활동을
하고 싶으신가요?
행사, 프로그램을 검색해보세요
문화행사
프로그램
복지정보
날씨
19.2°C
경기도 남양주시 진접읍 · 구름많음 · 미세
먼지 좋음
오늘 뭐 하지?
지금 참여할 수 있는 활동을 찾아보세요.
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보


2:45
92
예약마감
[구로구] 천왕산 목공체험 - *단체예약* 티크빵
도마 (10월15일/목요일/오전)
11:00
천왕산 목공 체험장
유료
더 많은 행사 보기 →
이번 주 행사
이런 행사가 있어요.
오늘
10/16 금
10/17 토
10/18 일
프로그램
예약마감
[구로구] 천왕산 목공체험 - *단체예약* 티크빵
도마 (10월15일/목요일/오전)
11:00
천왕산 목공 체험장
유료
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보

행사 · 프로그램 기능

행사 목록 조회	검색 및 필터	카테고리 분류	직관적 표시
약 192개의 고령자 관련 행사 데이터를 한 곳에서 제공합니다.	전체, 이번 주, 무료, 내 주변 필터와 검색 기능을 제공합니다.	전체, 문화행사, 프로그램으로 정보를 구분합니다.	행사 카드에서 핵심 정보를 확인하고 상세 페이지로 이동합니다.

고령자 대상 행사와 프로그램을 통합 목록으로 제공하여, 필요한 활동을 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

행사 · 프로그램 기능


행사 · 프로그램
참여할 수 있는 활동을 찾아보세요.
행사, 프로그램을 검색해보세요
전체
이번 주
무료
내 주변
전체
문화행사
프로그램
192개의 행사
프로그램
접수중
서남센터 테니스장6번 코트
4/2 06:00
서남물재생센터
유료
프로그램
접수중
서남센터 테니스장2번 65세이상(가양1동,방화1동·3동) 전용코트
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보


행사 · 프로그램
참여할 수 있는 활동을 찾아보세요.
행사, 프로그램을 검색해보세요
프로그램
접수중
서남센터 탁구장(3번탁구대)
4/2 06:00
서남물재생센터
유료
프로그램
접수중
서남센터 테니스장7번 코트
4/2 06:00
서남물재생센터
유료
프로그램
예약마감
서남센터 테니스장8번 코트
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보

행사 상세정보 및 편의 기능



상세 정보와 관심등록

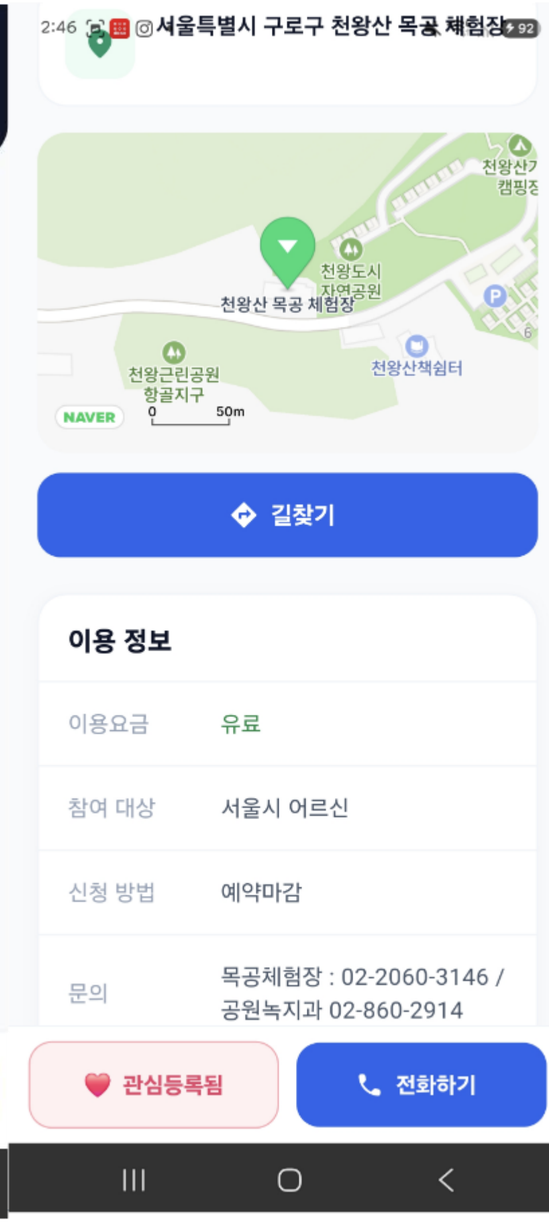
일정, 장소, 이용요금, 참여대상, 행사 소개를 확인하고 관심 행사로 저장할 수 있습니다.

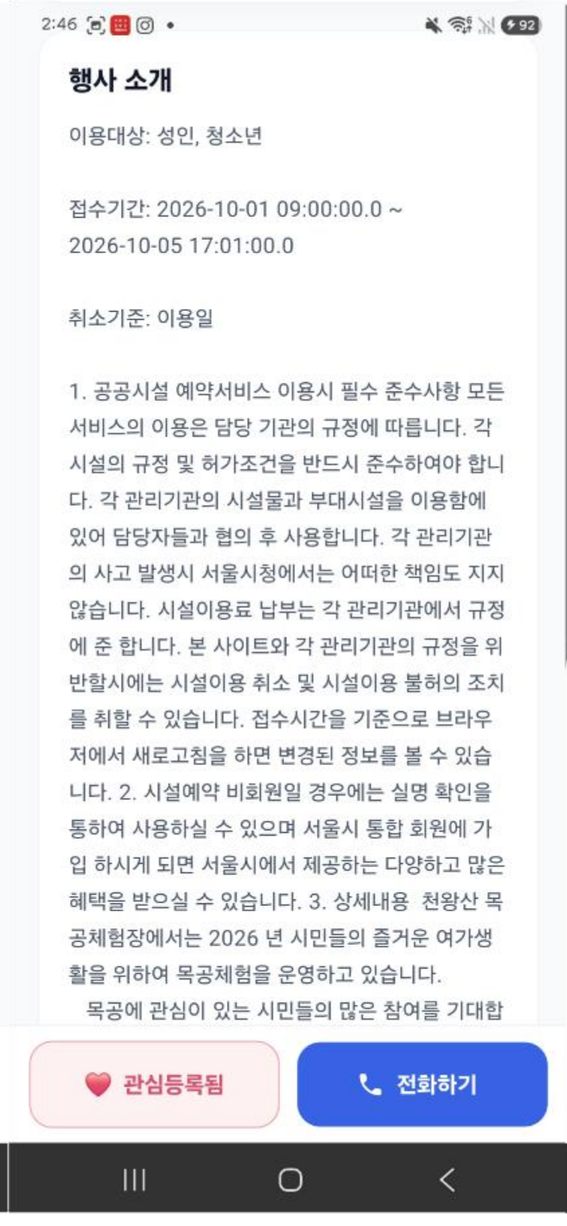
지도·전화·길찾기

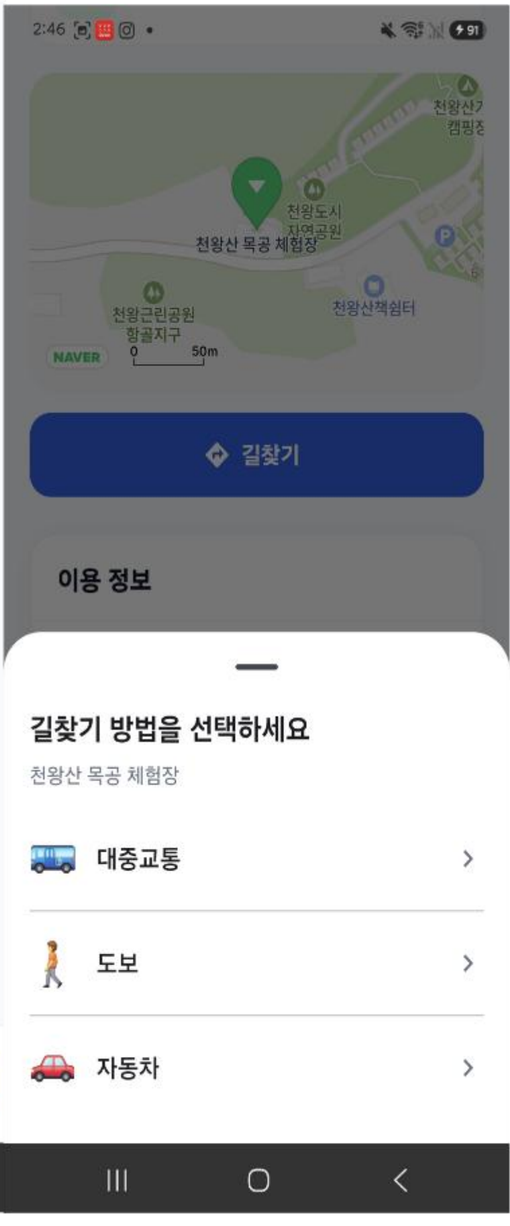
행사 위치를 지도에서 확인하고 전화하기와 대중교통·도보·자동차 길찾기를 이용합니다.

행사 상세정보 및 편의 기능









복지 · 생활 정보 기능



현재 위치 주변의 생활시설을 한눈에 확인

무더위 쉼터, 한파 쉼터, 복지시설, 공공시설 정보를 현재 위치 기준으로 안내합니다.

가까운 시설부터 빠르게 찾는 조회 기능

반경 내 시설을 가까운 순으로 정렬하며, 검색 결과 시설 개수도 함께 표시합니다.

위치 기반 날씨 서비스

현재 기상	기온, 체감온도, 날씨상태, 습도, 바람, UV지수를 표시합니다.
대기 정보	미세먼지와 초미세먼지 정보를 제공합니다.
시간별·주간 예보	시간별 날씨와 주간 날씨 예보를 확인합니다.
생활 기상 정보	현재 위치 기준으로 생활에 필요한 기상 정보를 종합 제공합니다.
연계 서비스	주변 무더위 쉼터 정보와 연계해 필요한 시설을 함께 찾습니다.

위치 기반 날씨 서비스


경기도 남양주시 진접읍 · 10월 15일 목요일
19.2°
구름많음
체감 19.2°C
습도
57.0%
바람
2.6m/s
UV지수
정보 없음
미세먼지
미세먼지 20㎍/㎥ · 초미세먼지 8㎍/㎥
좋음
시간별 날씨
옆으로 밀어서 보기 →
오늘 지금
오늘 16시
오늘 17시
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보


시간별 날씨
옆으로 밀어서 보기 →
오늘 지금 20.0° 20.0%
오늘 16시 20.0° 20.0%
오늘 17시 18.0° 20.0%
주간 날씨
오늘 60.0% 14.0° 20.0°
금 60.0% 12.0° 22.0°
토 30.0% 10.0° 24.0°
일 90.0% 15.0° 20.0°
월 30.0% 15.0° 15.0°
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보


주간 날씨
오늘 60.0% 14.0° 20.0°
금 60.0% 12.0° 22.0°
토 30.0% 10.0° 24.0°
일 90.0% 15.0° 20.0°
월 30.0% 15.0° 15.0°
근처 무더위 쉼터
현재 위치에서 10km 이내 가까운 3곳
10km 이내에 등록된 무더위 쉼터가 없습니다.
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보

내 주변 기능

현재 위치를 표시하고 지도에서 주변 행사와 시설 정보를 탐색합니다.

지도 기반 탐색

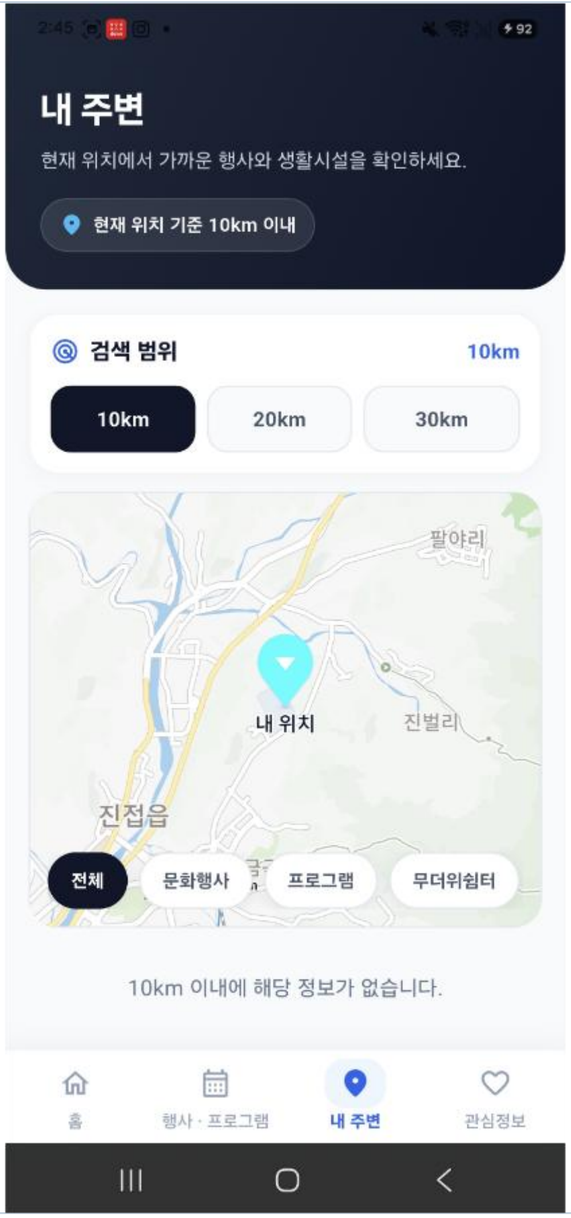
10km, 20km, 30km 반경을 선택해 검색 범위를 조정합니다.

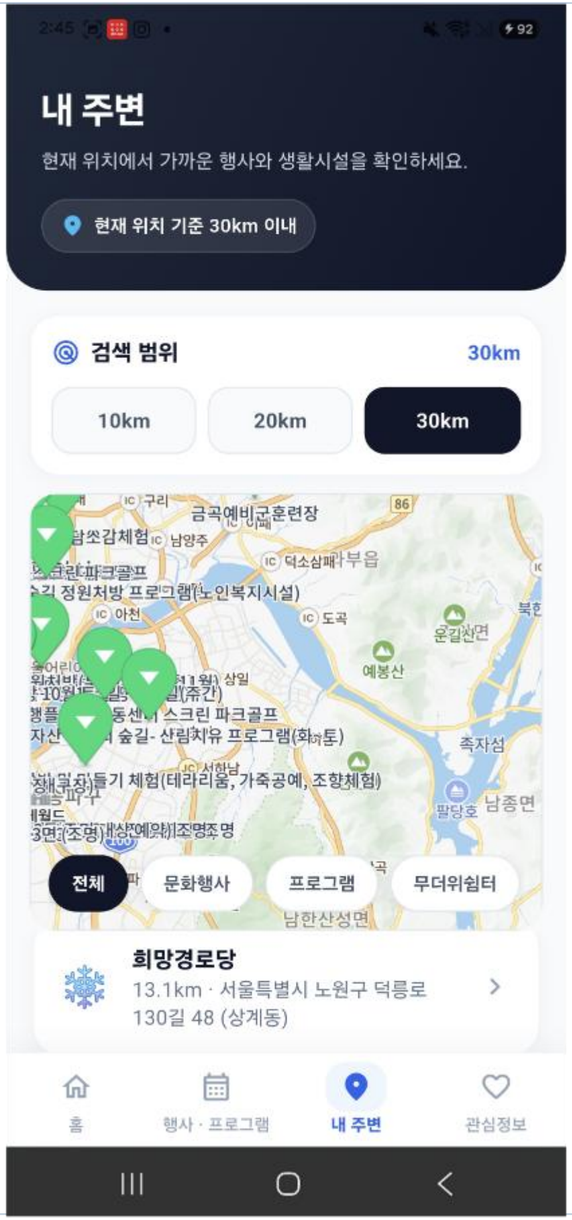
반경 설정

전체, 문화행사, 프로그램, 무더위 쉼터로 필터링하고 지도 마커와 목록으로 결과를 확인합니다.

필터와 마커 표시

내 주변 기능


내 주변
현재 위치에서 가까운 행사와 생활시설을 확인하세요.
현재 위치 기준 10km 이내
검색 범위
10km
10km
20km
30km
팔야리
내 위치
진벌리
진접읍
전체
문화행사
프로그램
무더위쉼터
10km 이내에 해당 정보가 없습니다.
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보


내 주변
현재 위치에서 가까운 행사와 생활시설을 확인하세요.
현재 위치 기준 30km 이내
검색 범위
30km
10km
20km
30km
금곡예비군훈련장
남양주
덕소삼패나부읍
정원처방 프로그램(노인복지시설)
아천
도곡
운길산면
예봉산
스크린 파크골프
숲길- 산림치유 프로그램(화도)
족자섬
남종면
팔당호
남한산성면
전체
문화행사
프로그램
무더위쉼터
희망경로당
13.1km · 서울특별시 노원구 덕릉로 130길 48 (상계동)
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보

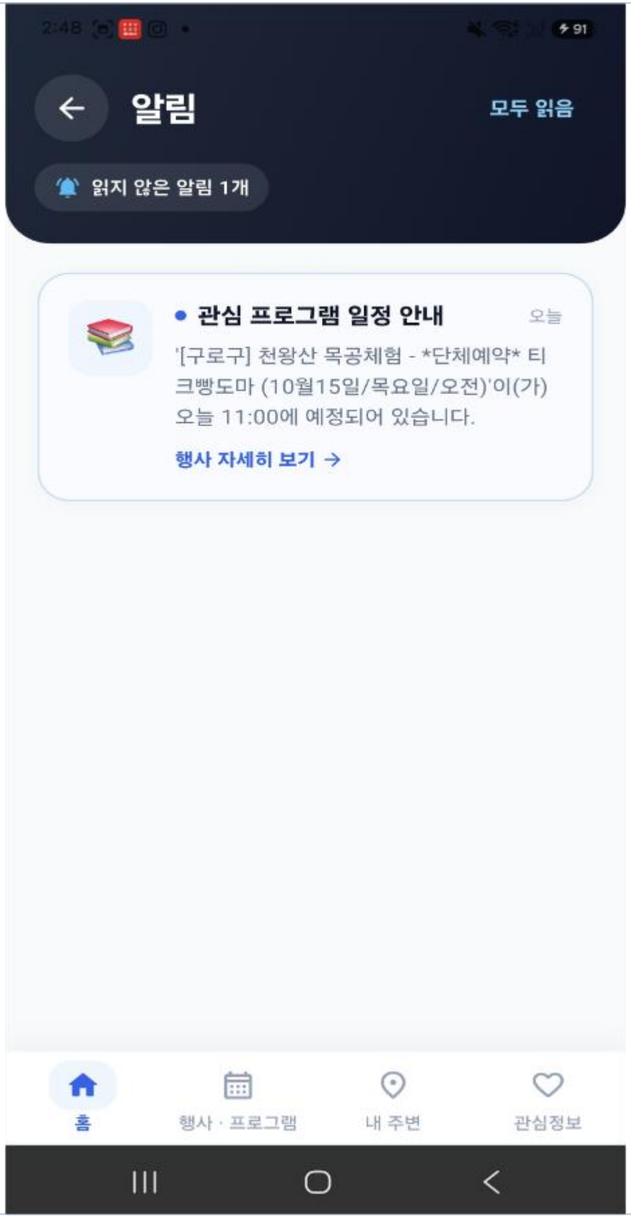
관심정보 및 알림 기능

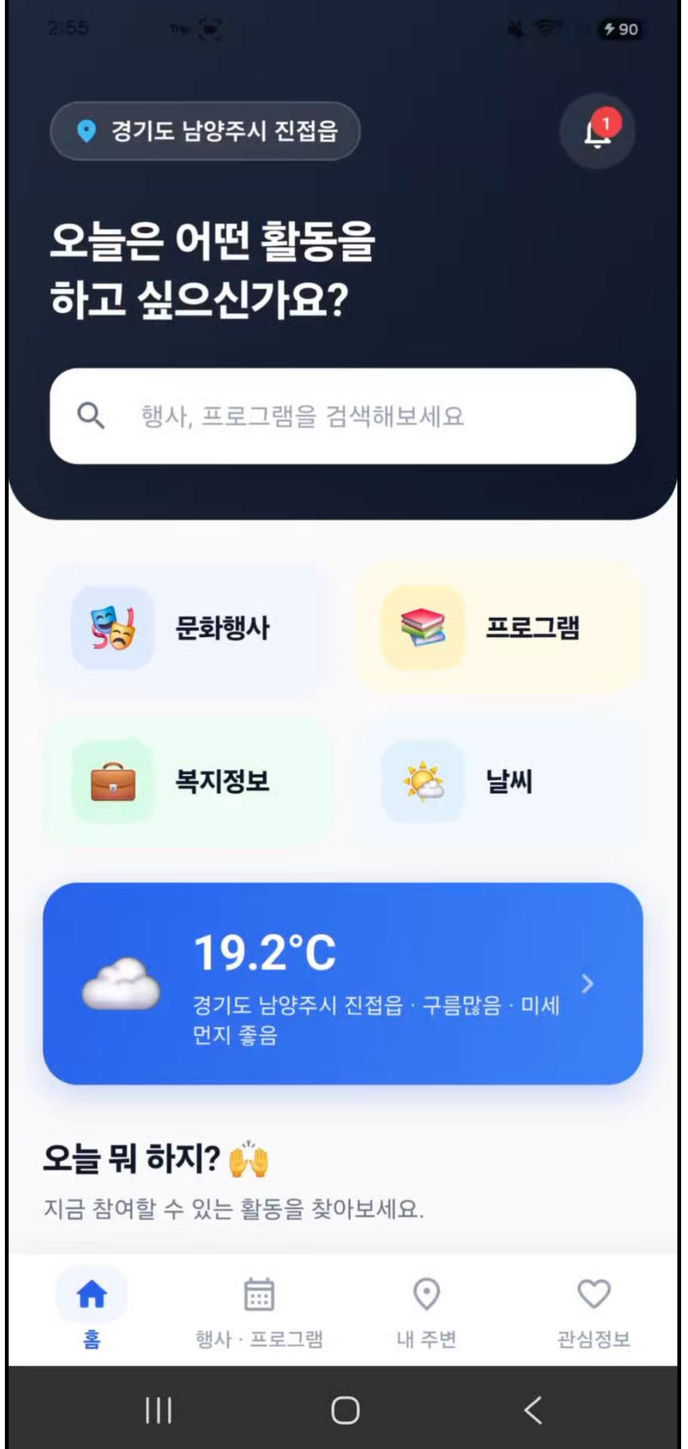
저장한 행사와 프로그램을 관리하고 예정된 활동을 놓치지 않도록 알림을 제공합니다.

관심 저장	행사와 프로그램을 관심등록하여 필요한 정보를 저장할 수 있습니다.
관심 관리	저장한 정보 목록을 확인하고 관심 항목을 편리하게 관리할 수 있습니다.
알림 서비스	읽지 않은 알림 개수를 표시하고 알림 화면을 제공합니다. 저장한 프로그램 일정도 미리 안내합니다.

관심정보 및 알림 기능


2:46
92
관심정보
저장한 행사와 프로그램을 한곳에서 확인하세요.
관심등록 1개
프로그램
[구로구] 천왕산 목공체험 - *단체예약* 티크빵도마 (10월15일/목요일/오전)
10월 15일 · 11:00
천왕산 목공 체험장
유료
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보


2:48
91
알림
모두 읽음
읽지 않은 알림 1개
관심 프로그램 일정 안내
오늘
'[구로구] 천왕산 목공체험 - *단체예약* 티크빵도마 (10월15일/목요일/오전)'이(가) 오늘 11:00에 예정되어 있습니다.
행사 자세히 보기 →
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보


2:55
90
경기도 남양주시 진접읍
1
오늘은 어떤 활동을
하고 싶으신가요?
행사, 프로그램을 검색해보세요
문화행사
프로그램
복지정보
날씨
19.2°C
경기도 남양주시 진접읍 · 구름많음 · 미세
먼지 좋음
오늘 뭐 하지? 🙌
지금 참여할 수 있는 활동을 찾아보세요.
홈
행사 · 프로그램
내 주변
관심정보

구현 결과 및 기대 효과

앱 개발	서버 구축	기능 구현	기대 효과
Flutter 기반 Android 앱을 구현하고 실제 안드로이드 기기에서 테스트를 완료했습니다.	Flask REST API, MySQL, Render 배포, Aiven 클라우드 DB를 구성했습니다.	GPS 위치 서비스와 지도·전화·길찾기, 관심정보·알림 기능을 완성했습니다.	고령자가 분산된 생활정보를 하나의 앱에서 위치 기반으로 탐색할 수 있습니다.

Flutter 앱과 클라우드 백엔드 서버를 실제 서비스 형태로 구현했습니다. 통합된 생활정보와 위치 기반 기능을 통해 고령자의 정보 접근성과 활용 편의성을 높일 수 있습니다.

발표 들어주셔서
감사합니다